LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Resumo Acadêmico: Estruturas de Repetição e Laços de Controle

---

Atenção

Objetivos desta Unidade de Aprendizado:

- Compreender o conceito de laços de repetição (loops) e sua importância na automação de processos.
- Dominar a sintaxe e o funcionamento da estrutura de repetição contada "Para... Faça".
- Dominar a estrutura de repetição com teste no início "Enquanto... Faça".
- Dominar a estrutura de repetição com teste no final "Repita... até...".
- Desenvolver testes de mesa e rastreamento de memória para validação de algoritmos iterativos.

Introdução às Estruturas de Repetição

grafo.jpeg

Em algoritmos sequenciais e condicionais, cada instrução do código é executada no máximo uma única vez. Contudo, a imensa maioria dos problemas computacionais do mundo real exige que um mesmo conjunto de instruções seja executado repetidamente por um determinado número de vezes, ou enquanto uma condição específica se mantiver verdadeira.

As "estruturas de repetição"(também conhecidas como laços, malhas de repetição ou "loops") permitem que o programador automatize tarefas repetitivas de forma elegante e eficiente, evitando a duplicação desnecessária de código.

Elementos Fundamentais de um Laço

Qualquer estrutura de repetição bem projetada é constituída por quatro elementos essenciais:

1. **Inicialização:** Configuração do estado inicial do laço, onde se atribui o valor de partida à variável de controle.
2. **Condição de Parada (Teste):** Expressão lógica que determina se o laço deve continuar executando ou se deve ser encerrado.
3. **Corpo do Laço:** Bloco de instruções que será executado repetidamente a cada iteração.
4. **Atualização / Incremento:** Alteração no valor da variável de controle para garantir que o laço caminhe progressivamente em direção à sua condição de término, evitando o travamento do sistema por "laço infinito".

1. Estrutura de Repetição Contada: Para... Faça

A estrutura de repetição "Para... Faça"é recomendada para situações em que se conhece previamente o número exato de iterações que o laço deve realizar.Trata-se de uma estrutura de controle cujo gerenciamento da variável contadora ocorre de maneira automática e implícita.

1.1 Funcionamento Teórico

Na estrutura "Para... Faça", a variável de controle é inicializada com um valor de partida. A cada iteração, o programa compara o valor atual dessa variável contra o valor limite final:

- Se a variável for menor ou igual ao limite final (em contagens crescentes), o bloco interno é executado e a variável é automaticamente incrementada ao término do bloco.
- Se a variável ultrapassar o limite final, a execução do laço é encerrada e o programa prossegue para a linha seguinte ao `fim-para`.

1.2 Sintaxe e Variação de Passo em Pseudocódigo

Pseudocódigo / Estrutura

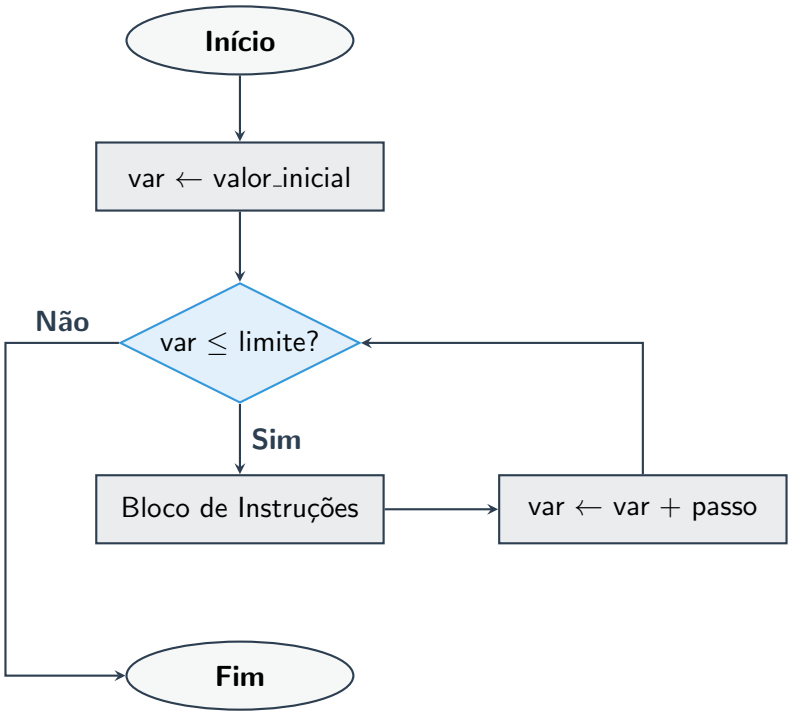
```
para <variável> de <valor_inicial> até <valor_final> [passo <incremento>] faça
    [instrução 1]
    [instrução 2]
    [instrução n]
fim-para
```

grafo.jpeg

Contexto Teórico

O parâmetro "passo"é opcional. Caso não seja especificado, o pseudocódigo assume o incremento padrão de 1 em 1 unidade. Quando desejamos uma contagem regressiva, devemos especificar um passo negativo (ex: "passo -1").

1.3 Representação Gráfica por Fluxograma



grafo.jpeg

1. Estrutura Para... Faça (Exemplos Práticos)

Nesta seção, exploramos a aplicação prática do laço "Para... Faça" através de três algoritmos completos e comentados.

1.1 Exemplo 1: Gerador de Tabuada Personalizada

Desenvolver um programa que leia um número inteiro e exiba a sua tabuada do 1 ao 10.

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa GERADOR_TABUADA
Var
    NUMERO, CONTADOR, RESULTADO : inteiro
início
    escreva("Entre com um número inteiro para ver a tabuada: ")
    leia(NUMERO)

    escreva("=== TABUADA DE ", NUMERO, " ===")
    para CONTADOR de 1 até 10 faça
        RESULTADO $\leftarrow$ NUMERO * CONTADOR
        escreva(NUMERO, " x ", CONTADOR, " = ", RESULTADO)
    fim-para
fim
```

grafo.jpeg

1.2 Exemplo 2: Somatório com Passo Incrementado

Somar todos os números pares situados no intervalo entre 2 e 50, utilizando o parâmetro de incremento passo igual a 2.

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa SOMA_PARES_PASSO
Var
    I, SOMA : inteiro
início
    SOMA $\leftarrow$ 0
    para I de 2 até 50 passo 2 faça
        SOMA $\leftarrow$ SOMA + I
    fim-para
    escreva("A soma de todos os pares entre 2 e 50 é: ", SOMA)
fim
```

1.3 Exemplo 3: Contagem Regressiva para Lançamento

Exibir uma contagem regressiva de 10 até 1 com intervalo de 1 segundo simbólico, finalizando com a mensagem de disparo.

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa CONTAGEM_REGRESSIVA
Var
    I : inteiro
início
    para I de 10 até 1 passo -1 faça
        escreva("Contagem: ", I)
    fim-para
    escreva("Lançamento efetuado com sucesso!")
fim
```

grafo.jpeg

2. Estrutura de Repetição com Teste no Início: Enquanto... Faça

A estrutura "Enquanto... Faça"é empregada quando o número exato de iterações não é conhecido previamente, dependendo de uma condição dinâmica que é avaliada **antes** de cada execução do corpo do laço.

2.1 Funcionamento Teórico

O laço "Enquanto... Faça"funciona com base no teste prévio de uma expressão booleana:

- Se a condição for **verdadeira**, o bloco de instruções interno é executado. Ao término do bloco, o fluxo retorna ao topo do laço e a condição é reavaliada.
- Se a condição for **falsa** logo no primeiro teste, o corpo do laço é completamente ignorado e nenhuma iteração é realizada (garantia de zero execuções).

> **Atenção**
>
> **Atenção ao Incremento Manual:** Diferente da estrutura "Para... Faça", a estrutura "Enquanto... Faça"**não** atualiza a variável de controle de forma automática. O programador deve garantir que a variável contadora ou de controle seja modificada manualmente dentro do corpo do laço.

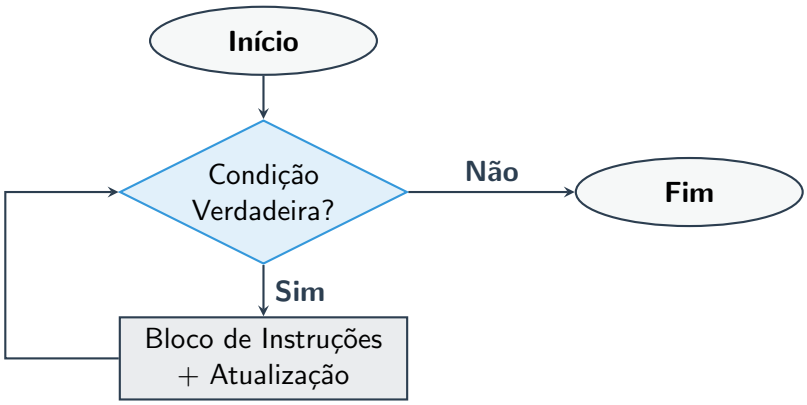
2.2 Sintaxe em Pseudocódigo

grafo.jpeg

> **Pseudocódigo / Estrutura**

```
enquanto <condição_booleana> faça
    [instrução 1]
    [instrução 2]
    [atualização da variável de controle]
fim-enquanto
```

2.3 Representação Gráfica por Fluxograma



2. Estrutura Enquanto... Faça (Aplicações Avançadas)

Duas aplicações fundamentais da estrutura "Enquanto... Faça"na programação profissional são a **validação de dados de entrada** e a **leitura contínua com valor sentinela**.

2.1 Validação Rigorosa de Entrada de Dados

A validação garante que um dado digitado pelo usuário esteja dentro dos limites aceitáveis antes que o programa prossiga com o processamento.

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa VALIDACAO_NOTA_ESCOLA
Var
    NOTA : real
início
    escreva("Entre com a nota do estudante (entre 0,0 e 10,0): ")
    leia(NOTA)

    // O laço se repete ENQUANTO a nota for inválida
    enquanto (NOTA < 0,0) ou (NOTA > 10,0) faça
        escreva("ERRO: Nota inválida! A nota deve estar entre 0,0 e 10,0.")
        escreva("Por favor, digite a nota novamente: ")
        leia(NOTA)
    fim-enquanto

    escreva("Nota válida cadastrada com sucesso: ", NOTA)
fim
```

grafo.jpeg

2.2 Leitura Indeterminada com Valor Sentinela

A "sentinela"é um valor especial utilizado como sinalizador de parada para interromper a leitura de um número indeterminado de dados.

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa SOMA_INDETERMINADA
Var
    VALOR, SOMA : real
início
    SOMA $\leftarrow$ 0,0
    escreva("Entre com um valor real (ou digite 0,0 para encerrar): ")
    leia(VALOR)

    enquanto (VALOR <> 0,0) faça
        SOMA $\leftarrow$ SOMA + VALOR
        escreva("Entre com o próximo valor (ou 0,0 para encerrar): ")
        leia(VALOR)
```

```
    fim-enquanto

    escreva("O valor total da soma acumulada é: ", SOMA)
fim
```

grafo.jpeg

3. Estrutura de Repetição com Teste no Final: Repita... até...

A estrutura "Repita... até..."é uma variação dos laços condicionais onde a expressão de controle é avaliada **no final** do bloco de instruções.

3.1 Funcionamento Teórico e Execução Mínima

Diferente da estrutura "Enquanto... Faça", a estrutura "Repita... até..."executa o seu bloco de instruções **incondicionalmente** pela primeira vez. Apenas após essa execução inicial é que a condição de parada é testada:

- O bloco de comandos é executado.
- A condição contida no comando "até"é avaliada: o laço continua repetindo **enquanto a condição for falsa**, e é interrompido no momento exato em que a condição se torna **verdadeira**.
- Esta estrutura garante que o corpo do laço será executado **pelo menos uma vez** (mínimo de 1 iteração).

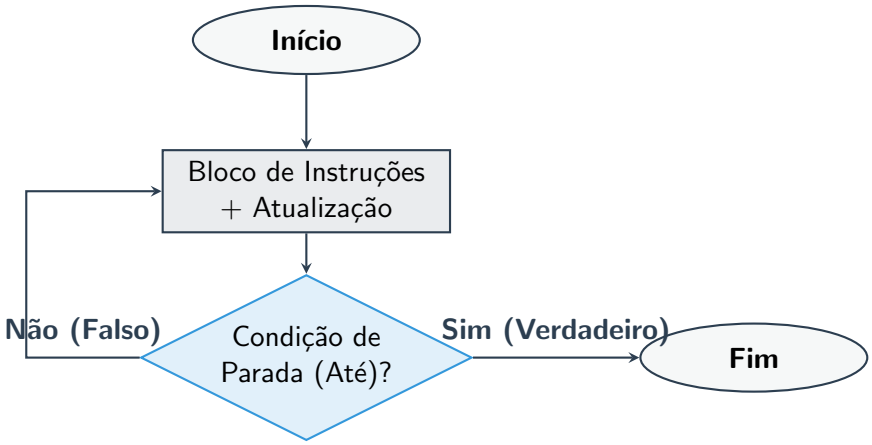
3.2 Sintaxe em Pseudocódigo

Pseudocódigo / Estrutura

grafo.jpeg

```
repita
    [instrução 1]
    [instrução 2]
    [atualização de variáveis]
até (<condição_de_parada_verdadeira>)
```

3.3 Representação Gráfica por Fluxograma



3. Estrutura Repita... até... (Casos Práticos)

A estrutura "Repita... até..."é perfeita para a construção de **menus interativos**, onde as opções devem ser exibidas ao usuário obrigatoriamente na abertura do programa.

3.1 Exemplo 1: Menu de Caixa Eletrônico Interativo

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa CAIXA_ELETRONICO_MENU
Var
    OPCAO : inteiro
    SALDO, VALOR : real
início
    SALDO $\leftarrow$ 1000,00
    repita
        escreva("=== SISTEMA BANCÁRIO SA ===")
        escreva("1 - Consultar Saldo")
        escreva("2 - Realizar Depósito")
        escreva("3 - Realizar Saque")
        escreva("4 - Sair do Sistema")
        escreva("Digite a opção desejada: ")
        leia(OPCAO)

grafo.jpeg
        caso OPCAO
            seja 1 faça
                escreva("Seu saldo atual é: R$ ", SALDO)
            seja 2 faça
                escreva("Digite o valor do depósito: R$ ")
                leia(VALOR)
                SALDO $\leftarrow$ SALDO + VALOR
                escreva("Depósito efetuado com sucesso!")
            seja 3 faça
                escreva("Digite o valor do saque: R$ ")
                leia(VALOR)
                se (VALOR <= SALDO) então
                    SALDO $\leftarrow$ SALDO - VALOR
                    escreva("Saque realizado!")
                senão
                    escreva("Saldo insuficiente!")
                fim-se
            seja 4 faça
                escreva("Encerrando atendimento...")
        senão
            escreva("Opção inválida! Tente novamente.")
        fim-caso
    até (OPCAO = 4)
fim
```

4. Estudo Comparativo e Teste de Mesa (Rastreamento)

Para selecionar a estrutura de repetição ideal para cada problema, o desenvolvedor deve analisar o comportamento das três estruturas lado a lado.

4.1 Quadro Comparativo Sintático e Semântico

Estrutura	Momento do Teste	Mínimo de Execuções	Incremento	Indicação Principa
Para... Faça	No início	0 iterações	Automático	Número fixo de iteraç
Enquanto... Faça	No início	0 iterações	Manual	Condição prévia dinâm
Repita... até...	No final	1 iteração	Manual	Menus / Execução inicial g

4.2 Teste de Mesa Rastreado: Cálculo de Fatorial

Análise do rastreamento de memória para o algoritmo de cálculo do fatorial de $N = 4$ ($4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$).

Pseudocódigo / Estrutura

```
// Algoritmo sob análise
FATORIAL $\leftarrow$ 1
CONTADOR $\leftarrow$ N
enquanto (CONTADOR > 1) faça
    FATORIAL $\leftarrow$ FATORIAL * CONTADOR
    CONTADOR $\leftarrow$ CONTADOR - 1
fim-enquanto
```

grafo.jpeg

Passo de Execução	Var N	Var CONTADOR	Var FATORIAL	Teste (CONTADOR ¿ 1)
Inicialização	4	4	1	-
1ª Iteração (Início)	4	4	1	$4 > 1 \rightarrow$ Verdadeiro
1ª Iteração (Fim)	4	3	4 (1×4)	-
2ª Iteração (Início)	4	3	4	$3 > 1 \rightarrow$ Verdadeiro
2ª Iteração (Fim)	4	2	12 (4×3)	-
3ª Iteração (Início)	4	2	12	$2 > 1 \rightarrow$ Verdadeiro
3ª Iteração (Fim)	4	1	24 (12×2)	-
4ª Iteração (Início)	4	1	24	$1 > 1 \rightarrow$ Falso (Encerra)

Resultado Final Impresso na Tela: 24.

5. Caderno de Exercícios de Aprendizagem

Exercícios práticos para fixação dos conceitos de laços contados e condicionais, utilizando o formato numérico brasileiro.

Questão 1: Explique qual a principal diferença de funcionamento entre a estrutura "Enquanto... Faça"e a estrutura "Repita... até...". Dê um exemplo de problema em que o uso do "Repita"seja mais indicado.

Questão 2: Escreva um algoritmo em pseudocódigo utilizando a estrutura "Para... Faça"que leia 10 números inteiros e calcule a soma e a média aritmética desses valores.

Questão 3: Desenvolva um programa que utilize a estrutura "Enquanto... Faça"para ler a idade de um número indeterminado de pessoas. A leitura deve ser encerrada quando for digitada a idade 999 (sentinela). O programa deve exibir quantas pessoas possuem 18 anos ou mais.

Questão 4: Elabore um programa que calcule e exiba na tela a tabuada de multiplicar de um número inteiro qualquer digitado pelo usuário, utilizando a estrutura "Repita... até...".

Questão 5: Escreva um algoritmo que leia 50 valores reais representando alturas de atletas (em metros, ex: $1{,}82$). O algoritmo deve identificar e exibir a maior e a menor altura informadas.

Questão 6: Uma pesquisa coletou o salário e o número de filhos de 100 habitantes de um município. Construa um pseudocódigo para calcular a média salarial da população e a média do número de filhos.

grafo.jpeg

5. Caderno de Exercícios de Aprendizagem (Continuação)

Questão 7: Desenvolva um algoritmo que calcule o valor da potência A^B (onde A e B são números inteiros positivos fornecidos pelo usuário) sem utilizar operadores de exponenciação direta, apenas através de multiplicações sucessivas em um laço.

Questão 8: Escreva um algoritmo em pseudocódigo que utilize laços aninhados (um laço dentro de outro) para imprimir na tela todas as tabuadas do 1 ao 5 organizadas sequencialmente.

Questão 9: Analise o código abaixo e identifique a falha que impede o encerramento do laço:

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa LACO_INFINITO
Var
    I : inteiro
início
    I $\leftarrow$ 1
    enquanto (I <= 10) faça
        escreva("Número: ", I)
    fim-enquanto
fim
```

grafo.jpeg

Reescreva o programa corrigindo a falha encontrada.

Questão 10: Escreva em linguagem natural (narrativa) os passos detalhados para ler notas de alunos continuamente e calcular a média da turma até que a palavra "FIM"seja informada.

6. Gabarito Analítico Detalhado e Comentado

Solução 1: **Diferença dos Laços e Indicação:** A diferença reside no momento da avaliação da condição. O "Enquanto"avalia a condição no início, podendo executar o corpo do laço 0 vezes se a condição for falsa. O "Repita"avalia no final, garantindo no mínimo 1 execução. O "Repita"é mais indicado em menus de opções (onde o menu deve ser impresso antes da leitura da opção).

Solução 2: **Algoritmo Soma e Média de 10 Números:**

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa SOMA_MEDIA_TEN
Var
    I, NUMERO, SOMA : inteiro
    MEDIA : real
início
    SOMA $\leftarrow$ 0
    para I de 1 até 10 faça
        escreva("Digite o ", I, "º número inteiro: ")
        leia(NUMERO)
        SOMA $\leftarrow$ SOMA + NUMERO
    fim-para
    MEDIA $\leftarrow$ SOMA / 10,0
    escreva("Soma total: ", SOMA)
    escreva("Média aritmética: ", MEDIA)
fim
```

grafo.jpeg

Solução 3: **Algoritmo Leitura com Sentinela 999:**

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa CONTADOR_MAIORES_IDADE
Var
    IDADE, MAIORES : inteiro
início
    MAIORES $\leftarrow$ 0
    escreva("Digite a idade (ou 999 para sair): ")
    leia(IDADE)

    enquanto (IDADE <> 999) faça
        se (IDADE >= 18) então
            MAIORES $\leftarrow$ MAIORES + 1
        fim-se
        escreva("Digite a próxima idade (ou 999 para sair): ")
        leia(IDADE)
    fim-enquanto
```

```
            escreva("Total de pessoas com 18 anos ou mais: ", MAIORES)
        fim
```

grafo.jpeg

6. Gabarito Analítico Detalhado (Continuação)

Solução 4: **Algoritmo Tabuada com Repita... até...:**

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa TABUADA_REPITA
Var
    NUMERO, CONTADOR : inteiro
início
    escreva("Digite o número para a tabuada: ")
    leia(NUMERO)
    CONTADOR $\leftarrow$ 1
    repita
        escreva(NUMERO, " x ", CONTADOR, " = ", NUMERO * CONTADOR)
        CONTADOR $\leftarrow$ CONTADOR + 1
    até (CONTADOR > 10)
fim
```

Solução 5: **Algoritmo Maior e Menor Altura:**

grafo.jpeg

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa MAIOR_MENOR_ALTURA
Var
    I : inteiro
    ALTURA, MAIOR, MENOR : real
início
    escreva("Digite a altura do 1º atleta (m): ")
    leia(ALTURA)
    MAIOR $\leftarrow$ ALTURA
    MENOR $\leftarrow$ ALTURA

    para I de 2 até 50 faça
        escreva("Digite a altura do ", I, "º atleta (m): ")
        leia(ALTURA)
        se (ALTURA > MAIOR) então
            MAIOR $\leftarrow$ ALTURA
        fim-se
        se (ALTURA < MENOR) então
            MENOR $\leftarrow$ ALTURA
        fim-se
    fim-para

    escreva("Maior altura registrada: ", MAIOR, " m")
    escreva("Menor altura registrada: ", MENOR, " m")
```

```
fim
```

Solução 6: **Algoritmo Pesquisa de População:**

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa PESQUISA_HABITANTES
Var
    I, FILHOS, SOMA_FILHOS : inteiro
    SALARIO, SOMA_SALARIO : real
início
    SOMA_SALARIO $\leftarrow$ 0,0
    SOMA_FILHOS $\leftarrow$ 0
    para I de 1 até 100 faça
        escreva("Habitante ", I, " - Salário (R$): ")
        leia(SALARIO)
        escreva("Habitante ", I, " - Número de Filhos: ")
        leia(FILHOS)
        SOMA_SALARIO $\leftarrow$ SOMA_SALARIO + SALARIO
        SOMA_FILHOS $\leftarrow$ SOMA_FILHOS + FILHOS
    fim-para
    escreva("Média Salarial: R$ ", SOMA_SALARIO / 100,0)
    escreva("Média de Filhos: ", SOMA_FILHOS / 100,0)
fim
```

grafo.jpeg

6. Gabarito Analítico Detalhado (Final)

Solução 7: **Algoritmo de Potenciação por Multiplicações Repetidas:**

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa POTENCIA_REPETIDA
Var
    BASE, EXPOENTE, I, RESULTADO : inteiro
início
    escreva("Digite a base (inteiro): ")
    leia(BASE)
    escreva("Digite o expoente (inteiro positivo): ")
    leia(EXPOENTE)

    RESULTADO $\leftarrow$ 1
    para I de 1 até EXPOENTE faça
        RESULTADO $\leftarrow$ RESULTADO * BASE
    fim-para

    escreva(BASE, " elevado a ", EXPOENTE, " é igual a: ", RESULTADO)
fim
```

grafo.jpeg

Solução 8: **Algoritmo Tabuadas Aninhadas do 1 ao 5:**

Solução 9: **Correção do Laço Infinito:** O erro do código original foi a ausência do incremento da variável `I`. Como o valor de `I` permanece fixado em 1, a condição `I <= 10` é eternamente verdadeira. **Código Corrigido:**

Pseudocódigo / Estrutura

```
programa LACO_CORRIGIDO
Var
    I : inteiro
início
    I $\leftarrow$ 1
    enquanto (I <= 10) faça
        escreva("Número: ", I)
        I $\leftarrow$ I + 1
    fim-enquanto
fim
```

Solução 10: **Algoritmo Média da Turma (Linguagem Natural):**

1. Inicialize a variável de soma das notas com valor zero e o contador de alunos

com valor zero.
2. Solicite ao usuário que informe a nota do aluno ou a indicação de parada.
3. Enquanto o sinalizador de encerramento não for fornecido:

   - Adicione o valor da nota lida à variável acumuladora de soma.
   - Incremente a quantidade de alunos em uma unidade.
   - Solicite a nota do próximo aluno.

4. Calcule a média dividindo a soma total acumulada pela quantidade de alunos cadastrados.
5. Exiba a média calculada na tela para o usuário.

grafo.jpeg